



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Sesión 1: Programación Funcional

Semillero en Ciencias de la Computación

Joel Ostos Juan Pedrozo

Marzo 13, 2026

1. Un vistazo a la programación funcional y sus alrededores
2. Ejemplos Prácticos en Clojure
3. Conclusión



1. Un vistazo a la programación funcional y sus alrededores
2. Ejemplos Prácticos en Clojure
3. Conclusión

1. Orientada a Objetos.
2. Imperativo.
3. Declarativo.
4. Funcional.



Antes, la programación era mayormente procedural. Los programas eran una larga lista de instrucciones. POO tiene como pilares:

1. Encapsulamiento
2. Abstracción
3. Herencia
4. Polimorfismo



```
public static int calculateScore(String word) {  
    int score = 0;  
    for(char c : word.toCharArray()) {  
        score++;  
    }  
    return score;  
}
```

La programación imperativa se enfoca en el **como** debe ser computado el resultado.



```
public static int wordScore(String word) {  
    return word.length();  
}
```

La programación declarativa se enfoca en qué se necesita hacer, no como. Generalmente es más sencilla de leer que la programación imperativa.

Entonces, ¿Qué es la programación funcional?



Programación mediante **transformaciones**, no mediante órdenes.

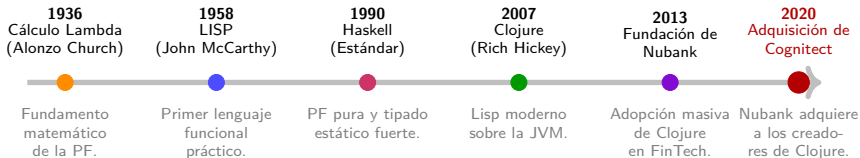
1. **Inmutabilidad**
2. **Funciones Puras**
3. **Cero efectos secundarios (Side Effects)**

¿Qué son los efectos secundarios?



Cuando el único resultado observable de una función es el valor que retorna decimos que la función no tiene efectos secundarios. Si su función cambia alguna variable global o local más allá del valor que retorna entonces esta posee efectos secundarios.

```
public class EjemploSideEffect {  
  
    static int contador = 0;  
  
    public static void foo( ) {  
        contador++; // side effect  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        foo();  
        System.out.println(contador);  
    }  
}
```



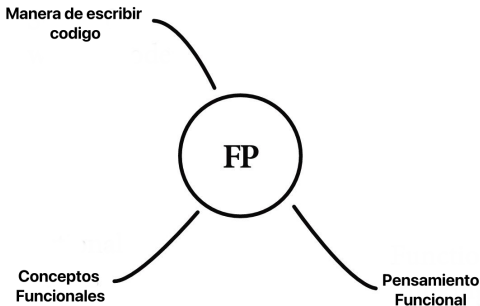
Dato relevante

Gracias al cálculo lambda se puede demostrar que algún lenguaje es turing completo, como lo es el caso de Clojure y Haskell.

?Qué tan útil es aprender programación funcional?



1. Es un estilo de escribir código en cualquier lenguaje.
2. Es como un cambio de chip en la manera de pensar en programación declarativa.



1. Un vistazo a la programación funcional y sus alrededores
2. Ejemplos Prácticos en Clojure
3. Conclusión

Aplicación en Clojure

?Qué es Clojure?



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

1. Un vistazo a la programación funcional y sus alrededores
2. Ejemplos Prácticos en Clojure
3. Conclusión

Gracias!